Задание №13 | Часть 2

Уровень: "Важный"

Задание №1

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 192.168.32.160 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечетна?
В ответе укажите только число.

Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью программирования:
1. Импортируем библиотеку ipaddress, с помощью которой мы сможем работать с IP-адресами и масками подсетей:
from ipaddress import *
2. Нам даны IP-адрес и маска подсети, поэтому мы можем создать IP сеть при помощи функции ip_network, а также объявляем счетчик подходящих адресов в сети:
ip_net = ip_network(f"192.168.32.160/255.255.255.240", False)
cnt = 0
3. Теперь перебираем в цикле все IP-адреса и проверяем, что в двоичной записи сумма единиц нечетна, если условие выполнено, увеличиваем счетчик на 1:

INSANEK.RU

```
for ip_add in ip_net:
  if bin(int(ip_add)).count("1") % 2 != 0:
    cnt += 1
print(cnt)
```

Полный код:

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network(f"192.168.32.160/255.255.255.240", False)
cnt = 0
for ip_add in ip_net:
  if bin(int(ip_add)).count("1") % 2 != 0:
    cnt += 1
print(cnt)
```

Решение руками:
1. Переведем в двоичную запись IP-адрес и маску подсети:
IP-адрес: 192.168.32.160 = 11000000.10101000.00100000.10100000
Маска: 255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000
2. Изменяемая часть адреса сети это последние 4 бита. Посчитаем количество единиц в неизменяемой части: их 8. Получается будем перебирать комбинации с нечетным количеством единиц, чтобы в сумме получилось нечетное количество единиц: 0001, 0010, 0100, 1000, 0111, 1011, 1101, 1110. Это все случаи – их 8. Ответ готов.

Задание №2

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 176.54.23.0 и маской сети 255.255.192.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3? В ответе укажите только число.

Верные варианты

5461

Решение

Сообщить об ошибке

Решение программированием:
1) Импортируем библиотеку ipaddress, с помощью которой мы сможем работать с IP-адресами и масками подсетей:
from ipaddress import *
2) Нам даны IP-адрес и маска подсети, поэтому мы можем создать IP-сеть при помощи функции ip_network, а также объявляем счетчик подходящих адресов в сети:
ip_net = ip_network(f"176.54.23.0/255.255.192.0", False)
cnt = 0
3) Теперь перебираем в цикле все IP-адреса и проверяем, что количество единиц кратно 3:
```
for ip_add in ip_net:
   if bin(int(ip_add)).count("1") %3== 0:
      cnt += 1
```
4) После завершения перебора в цикле выводим количество подходящих IP-адресов:
print(cnt)
Код:
```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network(f"176.54.23.0/255.255.192.0", False)
cnt = 0
for ip_add in ip_net:
   if bin(int(ip_add)).count("1") %3== 0:
      cnt += 1
print(cnt)
```
Решение руками:
1) Переведем в двоичную запись IP-адрес и маску подсети:
IP-адрес: 176.54.23.0= 10110000.00110110.00010111.00000000
Маска: 255.255.192.0 = 11111111.11111111.11000000.00000000
2) Из них оставим адрес сети. По маске видим, что адрес сети будет там, где в маске единицы, поэтому в IP-адресе оставляем без изменения часть, где в маске единицы, и заменяем на нули биты, где биты маски равны нулю. Адрес сети получается равен 10110000.00110110.00(000000.00000000).
3) Без изменения в IP-адресах остается адрес сети, можем определить количество единиц, которые будут в IP-адресах - это 7.
4) Нам надо, чтобы количество единиц делилось на 3, возможное количество — это 9, 12, 15, 18, 21, тогда на 14 местах (где в маске нули) надо разместить 2, 5, 8, 11, 14 единиц. Применим формулу размещения:
C = (n!)/(p!*(n-p)!), где n – количество мест для размещения, p – количество единиц.
C = ((14!)/(2!*(14-2)!)) + ((14!)/(5!*(14-5)!)) + ((14!)/(8!*(14-8)!)) + ((14!)/(11!*(14-11)!)) + ((14!)/(14!*(14-14)!)) = 91 + 2002 + 3003 + 364 + 1 = 5461.
Ответ: 5461.

INSANER.RU

Задание №3

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Сеть задана IP-адресом узла 142.96.56.118 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах превышает суммарное количество единиц в левых двух байтах? В ответе укажите только число.

Верные варианты

15

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы воспользоваться функциями IP-адресации.
2. Создадим переменные ip_net, которая хранит в себе IP-адрес и маску сети, и cnt, которая будет хранить в себе количество подходящих IP-адресов.
3. Начнём перебирать все возможные IP-адреса внутри сети. Запишем условие, что суммарное количество единиц в правых двух байтах превышает суммарное количество единиц в левых двух байтах. Если условие истинно, то увеличим значение cnt.
Код:
```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network("142.96.56.118/255.255.255.240", False)
cnt = 0
for ip_ad in ip_net:
   if bin(int(ip_ad))[-16:].count("1") > bin(int(ip_ad))[:-16].count("1"):
      cnt += 1
print(cnt)
```

Задание №4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла принадлежит к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети формируется путем выполнения поразрядной конъюнкции между заданным адресом узла и маской сети. Сеть, содержащая узел с IP-адресом 207.0.A.163, имеет маску сети 255.255.255.192, где A — любое допустимое для записи IP-адреса число. Определите количество значений A, при которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в левых двух байтах больше суммарного количества нулей в правых двух байтах. Укажите только число в ответе.

Верные варианты

37

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Мы начинаем с инициализации счетчика cnt, который будет хранить количество значений A, удовлетворяющих условиям задачи.
2. Затем мы запускаем цикл for, который перебирает все возможные значения A от 0 до 255.
3. Внутри цикла мы создаем сеть IP с помощью функции ip_network, используя заданный IP-адрес 207.0.A.163 и маску сети 255.255.255.192, где A заменен на текущее значение из цикла.
4. Мы проверяем, удовлетворяют ли все IP-адреса в этой сети следующему условию: суммарное количество нулей в левых двух байтах IP-адреса больше суммарного количества нулей в правых двух байтах.
5. Если это условие выполняется для всех IP-адресов в сети, мы увеличиваем счетчик cnt на 1.
6. После завершения цикла мы выводим значение счетчика cnt, которое и будет ответом на задачу.
Примечание: в выражении f'{ip:b}', используемом для форматирования IP-адреса в двоичном виде, переменная ip — объект типа IPv4Address из библиотеки ipaddress. Форматируя его с помощью {} внутри строки, мы используем b в качестве форматирующего спецификатора, который указывает на представление числа в двоичной системе счисления.

```
from ipaddress import *
cnt = 0
for A in range(256):
  net = ip_network(f'207.0.{A}.163/255.255.255.192', 0)
  if all(f'{ip:b}'[:16].count('0') > f'{ip:b}'[16:].count('0') for ip in net):
    cnt += 1
print(cnt)
```

INSANEK.RU

Задание №5

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом узла 252.32.33.87 и маской сети 255.255.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое превосходит суммарное количество единиц в левых двух байтах?
В ответе укажите только число.

Верные варианты

17

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Импортируем библиотеку для работы с IP адресами.
2. Создадим переменные ip_net, которая хранит в себе адрес узла и маску сети, и cnt, которая будет хранить в себе количество подходящих IP-адресов.
3. Начнём перебирать все возможные IP-адреса внутри сети. Запишем условие, что суммарное количество единиц в правых двух байтах вдвое превышает суммарное количество единиц в левых двух байтах. Если условие истинно, то увеличим значение cnt.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network("252.32.33.87/255.255.0.0", False)
cnt = 0
for ip_ad in ip_net:
   if bin(int(ip_ad))[-16:].count("1") > bin(int(ip_ad))[:-16].count("1") * 2:
      cnt += 1
print(cnt)
```